SISTEMI LINEARI

Riassunto

i) Dato un sistema lineare con (m) equazioni in (n) incognite, andiamo a ricavare le MATRICI ASSOCIATE:

a) matrice dei coefficienti A — $m \times n$

b) matrice colonne dei termini noti $\underline{b}$ — $m \times 1$

c) matrice completa $[A \mid \underline{b}]$ — $m \times (n+1)$

ii) Data la matrice $[A \mid \underline{b}]$, la riduciamo ad una forma lineare, e.g.

$$\begin{bmatrix} p_1 & * & * & * \\ 0 & p_2 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & p_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad p_1, p_2, p_3 \neq 0$$

Lo facciamo tramite l'algoritmo di Gauss-Jordan, attraverso una sequenza finita di operazioni elementari del tipo S_{ij} ed $E_{ij}(\lambda)$

S_{ij}: scambio riga i con riga j

$E_{ij}(\lambda)$: riga i $-\lambda$ (riga j)

iii) Per trovare l'unica forma a scalini ridotte per righe di $[A \mid \underline{b}]$, e.g. (continuato)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & * & 0 \\ 0 & 1 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

moltiplico riga i per λ

Lo facciamo tramite riduzione all'indietro, con una sequenza di operazioni elementari di tipo $D_i(\mu)$ e $E_{ij}(t)$

IDEA: vebalizzare/automatizzare conti; pensate ai sistemi per vettori riga.

(1) Trovare la/le soluzione/i del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 4x + 4y + 2z = 4 \\ x - z = -1 \\ x + 3y - z = 3 \end{cases}$$

Svolgimento

la matrice completa:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \end{array}\right] \xrightarrow[E_{31}(-1/4)]{E_{21}(-1/4)} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3/2 & -2 \\ 0 & 2 & -3/2 & 2 \end{array}\right]$$

lascio intatto tutto il resto

$$E_{32}(2) \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3/2 & -2 \\ 0 & 0 & -3/2 & -2 \end{array}\right]$$

Abbiamo ottenuto la matrice a scalini

MEMO **Rouché - Capelli**

Dato un sistema lineare in n incognite, sia $[A|\underline{b}]$ la matrice completa associata. Tale sistema è compatibile (esistono soluzioni) se e solo se

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A|\underline{b})$$

Inoltre, se $\text{rg}(A) = \text{rg}(A|\underline{b})$, allora

1) Se $\text{rg}(A) = n$, il sistema ammette un'unica sol.
2) Se $\text{rg}(A) < n$, " " infinite sol.

Osserviamo che $\text{rg}(A) = 3$ e $\text{rg}(A|\underline{b}) = 3$

$\Rightarrow$ (Rouché-Capelli) il sistema è compatibile ed ammette un'unica soluzione $(\text{rg}(A|\underline{b}) = n = 3)$

ii) $\text{rref}(A|\underline{b})$ (reduced row echelon form (forma a scalini ridotta a righe)) con riduzione all'indietro:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -3/2 & -2 \\ 0 & 0 & -3/2 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow[D_2(-1)]{D_1(1/4)} \xrightarrow{D_3(-2/3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4/3 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{E_{12}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 4/3 \end{array}\right] \xrightarrow[E_{23}(-3/2)]{E_{13}(1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -5/3 \\ 0 & 1 & 0 & 4/3 \\ 0 & 0 & 1 & 4/3 \end{array}\right]$$

La soluzione del sistema è: $\begin{cases} x = -5/3 \\ y = 4/3 \\ z = 4/3 \end{cases}$ $\quad \text{rref}(A|\underline{b})$

(2) Trovare la/le soluzioni del seguente sistema lineare:

$$\begin{cases} 2x_2 + 10x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 - 6x_3 + 4x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

Svolgimento.

Oss È un sistema lineare omogeneo ($\underline{b} = \underline{0}$), dunque considero solamente la matrice dei coefficienti A

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 10 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & -6 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_{12}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 3 & 5 & -6 & 4 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-3)} \xrightarrow{E_{41}(-2)}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & -1 & -6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{42}(-\frac{1}{2})]{E_{32}(\frac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 0 & -1 & 3/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{43}(-1)}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 10 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

L'idea: abbiamo nel sistema un'info ripetuta, superflua

Per $\mathrm{rref}(A)$:

$$\xrightarrow{D_2(1/2)\ D_3(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{12}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{13}(10)\ E_{23}(-5)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -15 \\ 0 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Osserviamo che $\mathrm{rg}(A) = 3 < 4$ ($n = 4$ nr° incognite)

Per Rouché-Capelli, esistono ∞^1 soluzioni definite da

$$\begin{cases} x_1 = 15\,x_4 \\ x_2 = -8\,x_4 \\ x_3 = 3/2\,x_4 \end{cases}$$ oppure

(3) Si consideri il seguente sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2ky + 2z = k \\ x + y + z = k \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$$

i) Determinare per quale/i valore/i di k il sistema lineare è consistente (compatibile)

ii) Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare.

Svolgimento

i) La matrice completa è della forma

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2k & 2 & k \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 3 & 2k & 2 & k \end{array}\right] \xrightarrow[E_{31}(-3/2)]{E_{21}(-1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & k \\ 0 & \frac{4k-3}{2} & 1/2 & k \end{array}\right] \xrightarrow{E_{32}(-(4k-3))} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & k \\ 0 & 0 & 2(1-k) & 4k(1-k) \end{array}\right]$$

$k - k(4k-3) =$

$= k(1-4k+3) = k(4-4k) = 4k(1-k)$

Studiamo $rg(A)$:

$$rg(A) = \begin{cases} 3 & \text{se } k \neq 1 \Rightarrow rg(A|\underline{b}) = 3 \\ 2 & \text{se } k = 1 \Rightarrow rg(A|\underline{b}) = 2 \end{cases}$$

Possiamo concludere che in entrambi i casi il sistema è compatibile, poiché $rg(A) = rg(A|\underline{b})$.

Inoltre: (m = 3)
- Per $k \neq 1$ il sistema ammette unica soluzione
- Per $k = 1$ " ∞ soluzioni

ii) $\boxed{k = 1}$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[D_2(2)]{D_2(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$E_{13}(-1/2) \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] = \text{rref}(A|b)$

Le soluzioni sono date da: $\begin{cases} x = -1 \\ y = 2 - z \end{cases}$

$k \neq 1$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & k \\ 0 & 0 & 2(1-k) & 4k(1-k) \end{array}\right] \begin{array}{l} D_1(1/2) \\ \rightarrow \\ D_2(2) \\ \rightarrow D_3\left(\frac{1}{2(1-k)}\right) \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right]$

obs Siccome $k \neq 1$, posso farlo

$E_{12}(-1/2) \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right]$

$E_{23}(-1) \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2k \end{array}\right] = \text{rref}(A|b)$

La soluzione è $\begin{cases} x = -k \\ y = 0 \\ z = 2k \end{cases}$

(4) Si consideri il seguente sistema lineare dipendente dal parametro $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x + (a-1)y + (2-a)z = a+5 \\ x + ay + 2z = 4 \\ x + (a-2)y + (2-2a^2)z = 6 \end{cases}$$

i) Determinare per quale/i valori di a il sistema lineare è consistente

ii) Per ogni valore di $a \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema lineare.

Svolgimento

i) $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a-1 & 2-a & a+5 \\ 1 & a & 2 & 4 \\ 1 & a-2 & 2-2a^2 & b \end{array}\right] \xrightarrow{S_{12}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 1 & a-1 & 2-a & a+5 \\ 1 & a-2 & 2-2a^2 & b \end{array}\right]$

$\xrightarrow[E_{31}(-1)]{E_{21}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & -2 & -2a^2 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{32}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & 0 & -2a^2+2a & -2a \end{array}\right]$

$-2a^2+2a = 2a(1-a)$

Studiamo $rg(A)$ e $rg(A|b)$:

$rg(A) : \begin{cases} 3 & \text{se } a \neq 0,1 \\ 2 & \text{se } a = 0 \\ 2 & \text{se } a = 1 \end{cases}$; $rg(A|b) : \begin{cases} 3 & \text{se } a \neq 0,1 \\ 2 & \text{se } a = 0 \\ 3 & \text{se } a = 1 \end{cases}$

Possiamo concludere che il sistema è compatibile $(rg(A) = rg(A|b))$ se $a \neq 1$.

ii) $\boxed{a = 0}$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow{D_2(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$

Le (infinite) soluzioni sono date da $rref(A|b)$

da: $\begin{cases} x + 2z = 4 \\ y = -1 \end{cases}$

$\boxed{\begin{array}{c} a \neq 0 \\ a \neq 1 \end{array}}$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 2 & 4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & 0 & 2a(1-a) & -2a \end{array}\right] \xrightarrow{E_{12}(a)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2-a^2 & a^2+a+4 \\ 0 & -1 & -a & a+1 \\ 0 & 0 & 2a(1-a) & -2a \end{array}\right]$

$\xrightarrow[D_2(-1)]{D_3\left(\frac{1}{2a(1-a)}\right)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2-a^2 & a^2+a+4 \\ 0 & 1 & a & -(a+1) \\ 0 & 0 & 1 & -1/a \end{array}\right]$

$a^2+a+4+(2-a^2) = 1-a$

$= \frac{(1-a)(a^2+a+4)+2-a^2}{1-a}$

$= \frac{a^2+a+4-a^3-a^2-4a+2-a^2}{1-a} = \frac{-a^3-a^2-3a+6}{1-a}$

$$E_{23}(-a) \longrightarrow E_{13}(-(2-e^2))$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-e^3-e^2-3e+6}{1-e} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{e^2+e-1}{1-e} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{1-e} \end{array}\right]$$

$$-(e+1)+\frac{2}{1-e} = \frac{-(1+e)(1-e)+e}{1-e} = \frac{-(1-e^2)+e}{1-e} = \frac{e^2+e-1}{1-e}$$

$\Rightarrow$ L'unica soluzione è

$$\begin{cases} x = \dfrac{-e^3-e^2-3e+6}{1-e} \\ y = \dfrac{e^2+e-1}{1-e} \\ z = -\dfrac{1}{1-e} \end{cases}$$